

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

Освітній компонент
«Алгоритми та структури даних»

ЗВІТ
з практичної роботи №2

Виконав:
Студент групи КН-25-1
Гнатюк Є.М.
Перевірила:
Доцент кафедри КІЕ
Сидоренко В.М.

Кременчук 2026

Тема: Асимптотична складність алгоритмів. Інші нотації

Мета: набути практичних навичок у розв'язанні задач на оцінку асимптотичної складності алгоритмів у Ω , Θ , o , θ , ω -нотаціях.

Завдання 4: Розглянемо функції $f(n) = 2n^3 + 7n^2 - 4$ і $g(n) = n^3$. Довести, що $f(n) = \Omega(g(n))$.

За визначенням Ω -нотації, шукаємо такі константи $c > 0$ та $n_0 \in \mathbb{N}$, при яких виконується умова: $2n^3 + 7n^2 - 4 \geq c * n^3$

Розділимо обидві частини нерівності на n^3 (за умови $n \geq 1$): $2 + 7/n - 4/n^3 \geq c$

Оберемо початкову точку $n_0 = 1$. Підставимо $n = 1$ у ліву частину нерівності: $2 + 7/1 - 4/1^3 = 2 + 7 - 4 = 5$

При $n \rightarrow \infty$ вираз асимптотично наближається до 2. Оскільки значення функції на всьому проміжку $n \geq 1$ не опускається нижче асимптотичної межі 2, ми можемо зафіксувати константу $c = 1$.

Перевіримо виконання вихідної нерівності при $c = 1$ та $n_0 = 1$: $2n^3 + 7n^2 - 4 \geq 1 * n^3 \Rightarrow n^3 + 7n^2 - 4 \geq 0$ При $n = 1$: $1^3 + 7(1^2) - 4 = 4 \geq 0$ (істинно).

Тому виходить, що для $c = 1$ та $n_0 = 1$ виконується умова визначення $\Rightarrow f(n) = \Omega(n^3)$.

Завдання 5: Розглянемо функції $f(n) = 5n^3 - 10n + 20$ та $g(n) = n^3$. Покажіть, що $f(n) = \Omega(g(n))$.

За визначенням Ω -нотації, шукаємо такі константи $c > 0$ та $n_0 \in \mathbb{N}$, при яких виконується умова: $5n^3 - 10n + 20 \geq c * n^3$

Розділимо обидві частини нерівності на n^3 (за умови $n \geq 1$): $5 - 10/n^2 + 20/n^3 \geq c$

Оберемо початкову точку $n_0 = 1$. Підставимо $n = 1$ у ліву частину нерівності: $5 - 10/1^2 + 20/1^3 = 5 - 10 + 20 = 15$

При зростанні n ($n \geq 2$) значення виразу асимптотично наближається до 5 згори. Оскільки значення функції на проміжку $n \geq 1$ ніколи не опуститься нижче за її асимптотичну межу, ми можемо обрати константу $c = 4$.

Перевіримо виконання вихідної нерівності при $c = 4$ та $n_0 = 1$: $5n^3 - 10n + 20 \geq 4n^3 \Rightarrow n^3 - 10n + 20 \geq 0$ При $n = 1$: $1^3 - 10(1) + 20 = 11 \geq 0$ (істинно). При $n = 2$: $2^3 - 10(2) + 20 = 8 \geq 0$ (істинно).

Тому виходить, що для $c = 4$ та $n_0 = 1$ виконується умова визначення $\Rightarrow f(n) = \Omega(n^3)$.

Контрольні відповіді на питання

1. Що таке асимптотична складність алгоритму? Показує швидкість росту часу роботи або об'єму пам'яті алгоритму, коли кількість даних прагне до нескінченності.

2. Які інші нотації, крім О-нотації, використовуються для вираження асимптотичної складності? Використовуються: Ω велика, Θ велика, o маленьке, ω маленька та O з верхнім індексом.

3. Як визначити асимптотичну складність алгоритму за допомогою символів Тета і Омега?

- **Омега:** Визначає мінімальний темп росту (нижню межу), який алгоритм завжди має пройти.
- **Тета:** Визначає точну оцінку росту, коли функції $f(n)$ та $g(n)$ ростуть з однаковою швидкістю

Яка різниця між О-нотацією, Омега-нотацією і Тета-нотацією?

- **О:** Визначає верхню межу швидкості, тобто найгірший випадок.
- **Омега:** Визначає нижню межу, тобто найкращий випадок.
- **Тета:** Визначає точну межу, коли функція росте з тією ж швидкістю.

5. Які основні властивості інших нотацій, таких як o (маленька o), ω (маленька омега) та O з верхнім індексом?

- **o (маленька o):** Строга верхня межа; функція $f(n)$ росте строго повільніше за $g(n)$.
- **ω (маленька омега):** Строга нижня межа; функція $f(n)$ росте строго швидше за $g(n)$.
- **O з верхнім індексом:** Використовується для вираження похибки обчислень відносно іншої величини.